

高级专题

理论课程

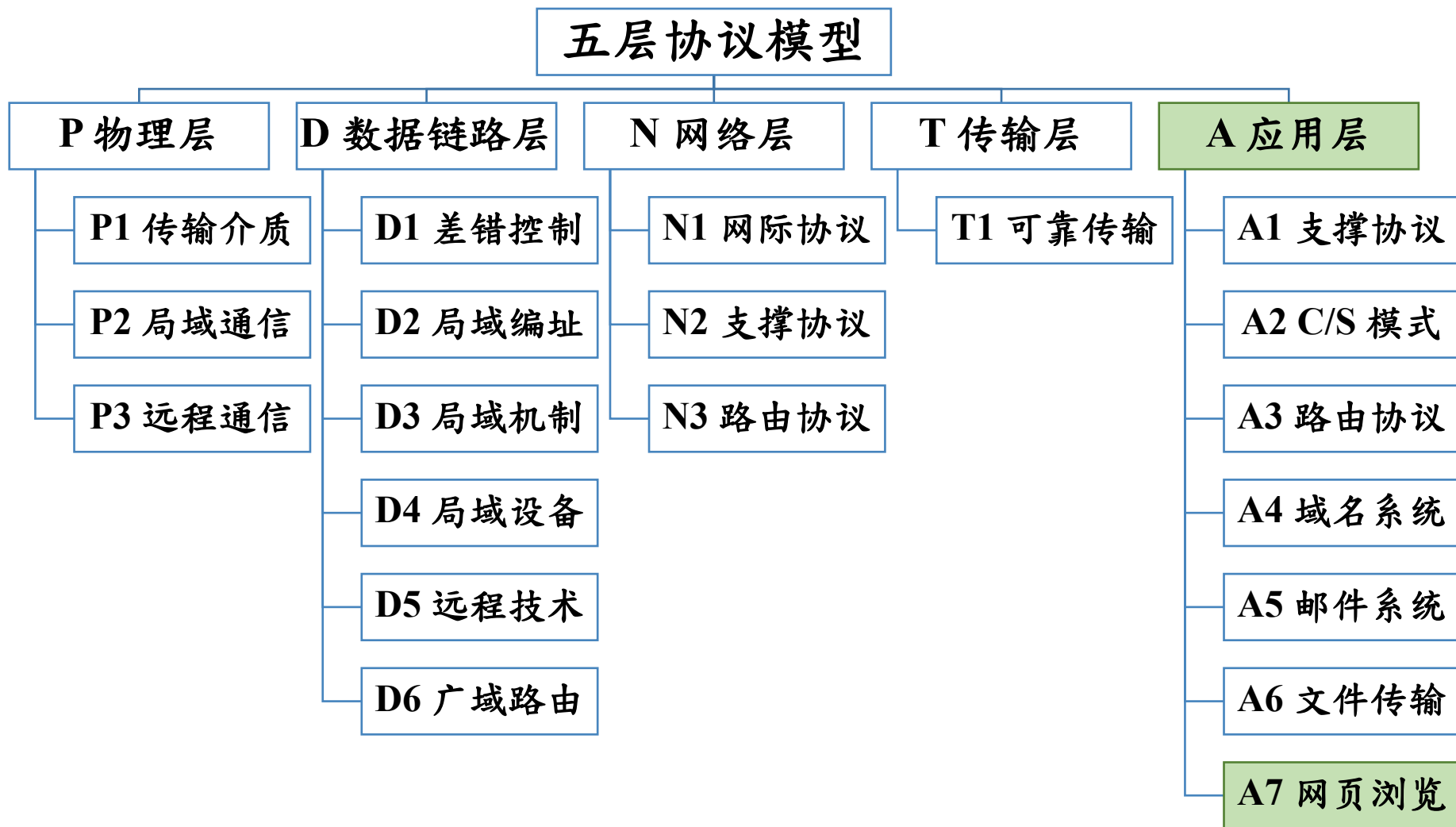


廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY



信息学院 黄 焯
(特色化示范性软件学院) 博士, 副教授
School of Informatics Wei Huang

知识框架



主要内容

- HTTP

- 工作原理与过程
- 错误代码
- URL
- HTML文档

对应课本章节

- **PART I Introduction And Internet Applications**
 - **Chapter 4 Traditional Internet Applications**
 - **4.3~4.9 Representation And Transfer; Web Protocols; Document Representation With HTML; Uniform Resource Locators And Hyperlinks; Web Document Transfer With HTTP; Caching In Browsers; Browser Architecture**

内容纲要

1	网络结构设计
2	网络技术展望
3	网络技术和应用趋势

设计理念

• PDIOO网络生命周期

— 计划-设计-实现-运行-优化

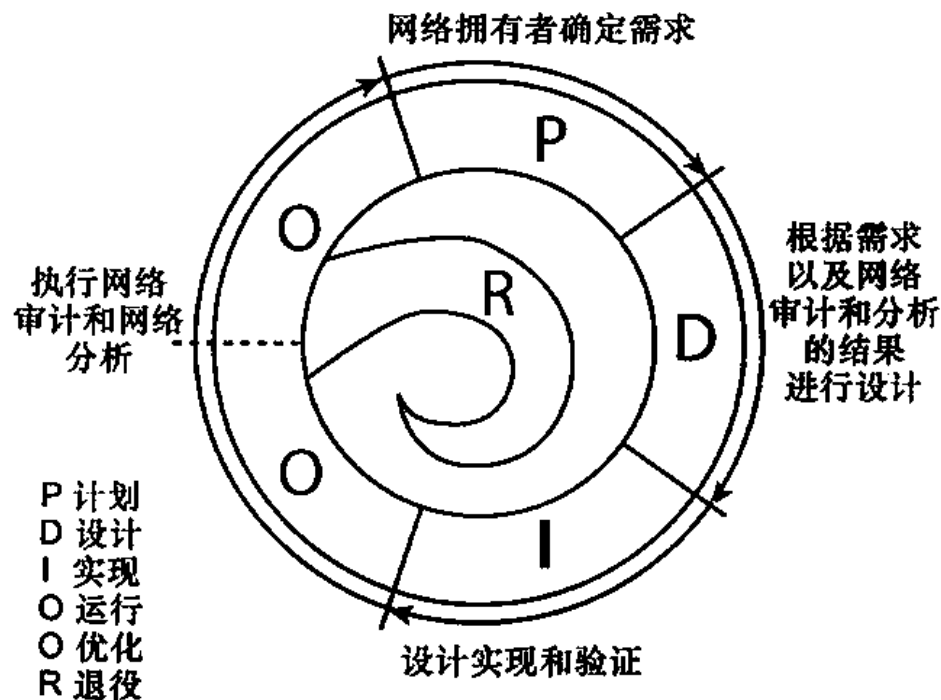


图 1-2 在 PDIOO 网络生命周期中包括设计工作的许多方面¹

PDIOO网络生命周期

- 计划阶段：确定详细的网络需求，并检查现有的网络。
- 设计阶段：根据初始的需求和对现有网络分析中所收集到的额外信息设计网络。
- 实现阶段：根据得到认可的设计方案构建网络。
- 运行阶段：网络开始运转，并受到监测，该阶段是对设计方案的最最终测试。
- 优化阶段：发现和纠正一些问题。
- 退役阶段：网络过时了或不用了。

网络设计任务

- 确定需求
 - 如果网络已经存在了，需对现有网络进行分析
- 准备概要设计
 - 完成最终的设计开发；部署网络
- 监测网络
 - 如有必要，重新设计网络
- 维护文档

网络设计任务

• 网络设计任务

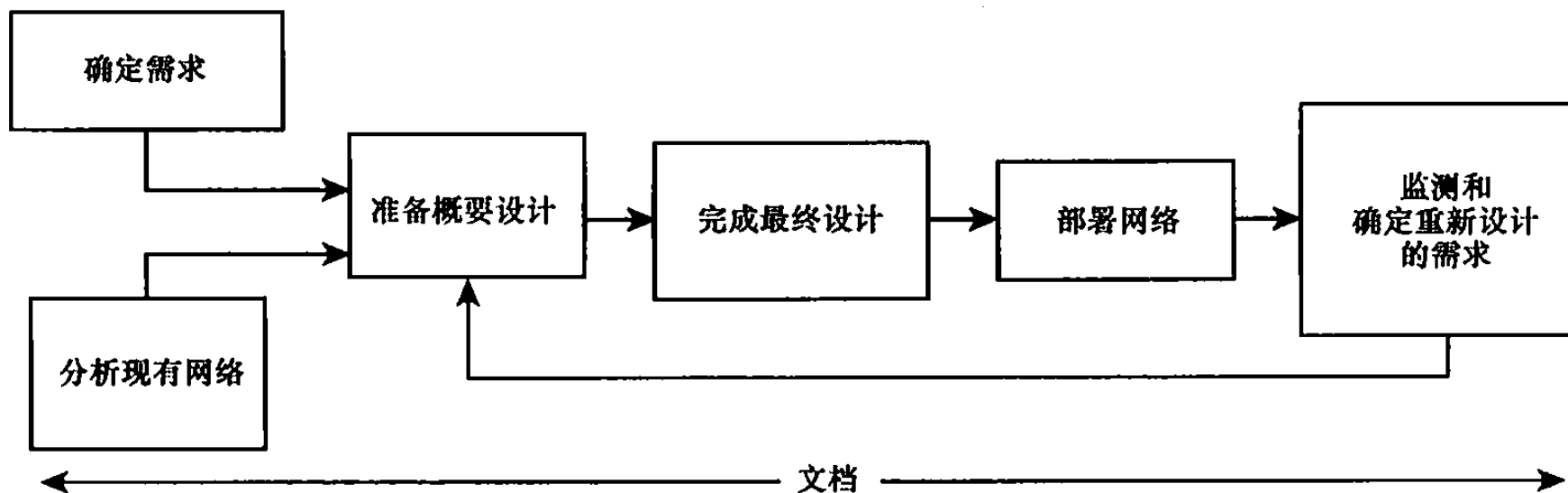


图 1-3 网络设计是一个持续性的过程

网络设计任务：确定需求

- 技术需求和限制因素：

- 网络上运行的应用程序；网络上运行的其他协议（如路由协议）
- 互联网连通性要求；
- IPV4地址的限制；支持IPv6地址；
- 布线的要求；备份的要求；私有设备和协议要求；
- 服务质量要求；
- 安全性要求；

网络设计任务：确定需求

- 技术需求和限制因素：
 - 要求的网络解决方案（语音服务、内容网络和存储网络）；
 - 网络管理；
 - 可用带宽。
- 涉及的商业问题的需求和限制
 - 预算；进度表；人力；法律法规；历史记录；策略
- 每个需求应该评估出其重要性，分配一个权重系数，以便在需求发生冲突时尽量满足最重要的需求

网络设计任务：对现有网络的分析

- 对现有网络的分析

- 现有网络可能会带来一些限制，如：现有的布线需要保留；
- 正在运行的协议；
- 现有网络的拓扑结构；
- 已安装的设备及其配置、设备的利用率以及WAN上关键链路的带宽；

网络设计任务：概要设计和方案

- 概要设计的准备

- 考虑所有网络需求和约束条件；确定可选方案；选择设备、功能特性、布线等

- 最终设计方案开发

- 产生详细设计图纸；配置规范；成本计算、地址规划等

- 可以实现一个原型网络来验证设计，或在现有网络中实现一个实验性的网络来验证。

网络设计任务：部署和监测

- 网络部署

- 根据计划和进度实施；
- 确定工作内容和实施细节；
- 规划好有关人员的培训等

- 监测和重新设计

- 收集运行统计信息；
- 了解网络运行的各项指标；
- 发现故障和异常情况等

模块化网络设计

- 模块化设计

- 模块是复合结构的一个组件。
- 首先建立模块，然后把模块进行组合。
- 常用的技术有：层次化设计模型；复合网络模型

层次化网络设计

- 层次化模型由下面三个功能组成：
 - 接入层：使用户和工作组可以访问网络资源；
 - 分布层：提供工作组之间以及工作组到核心层之间的连接；
 - 核心层：提供到核心层资源和分布层设备之间的高速传输服务。

层次化网络设计

- 把一个简单的网络映射到层次化模型

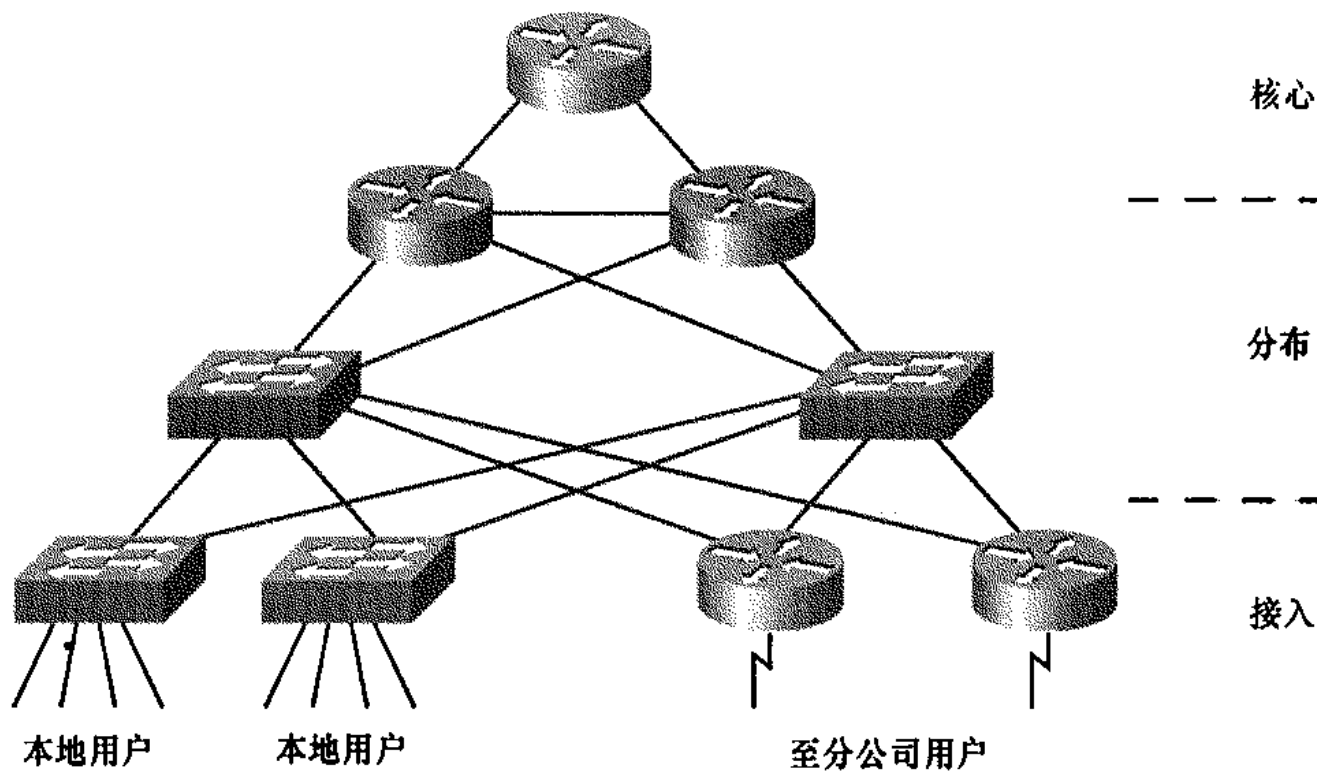


图 1-5 简单网络到层次化模型的映射

层次化网络设计：接入层

- 接入层

- 接入层是用户接入网络的地方，可以是本地，也可以是远程。
- 本地用户通过集线器和交换机接入网络。
- 远程用户可以使用VPN连接经互联网接入到内部网络。比如：可以通过PSTN、DSL等方式。其他接入方式可以采用WAN技术，比如：FR、DDN、ISDN

层次化网络设计：分布层

- 分布层

- 分布层是核心层和接入层之间以及接入层工作组之间的接口。
- 在接入层与核心层之间进行路由选择、路由协议处理。
- 执行路由汇总。
- 提供到接入设备和核心设备之间的冗余连接。
- 把多个低速接入的连接汇集到较高速度的核心连接上。

层次化网络设计：核心层

- 核心层：核心层提供高速的网络主干。
- 其功能和属性如下：
 - 提供高速、低时延的数据链路和设备。
 - 提供冗余设备和链路使得网络不存在单点故障，实现高可靠、高可用的骨干。
 - 使用快速收敛路由协议可以迅速适应网络变化。

路由、交换与远程访问技术

- 一个较为完整的园区网

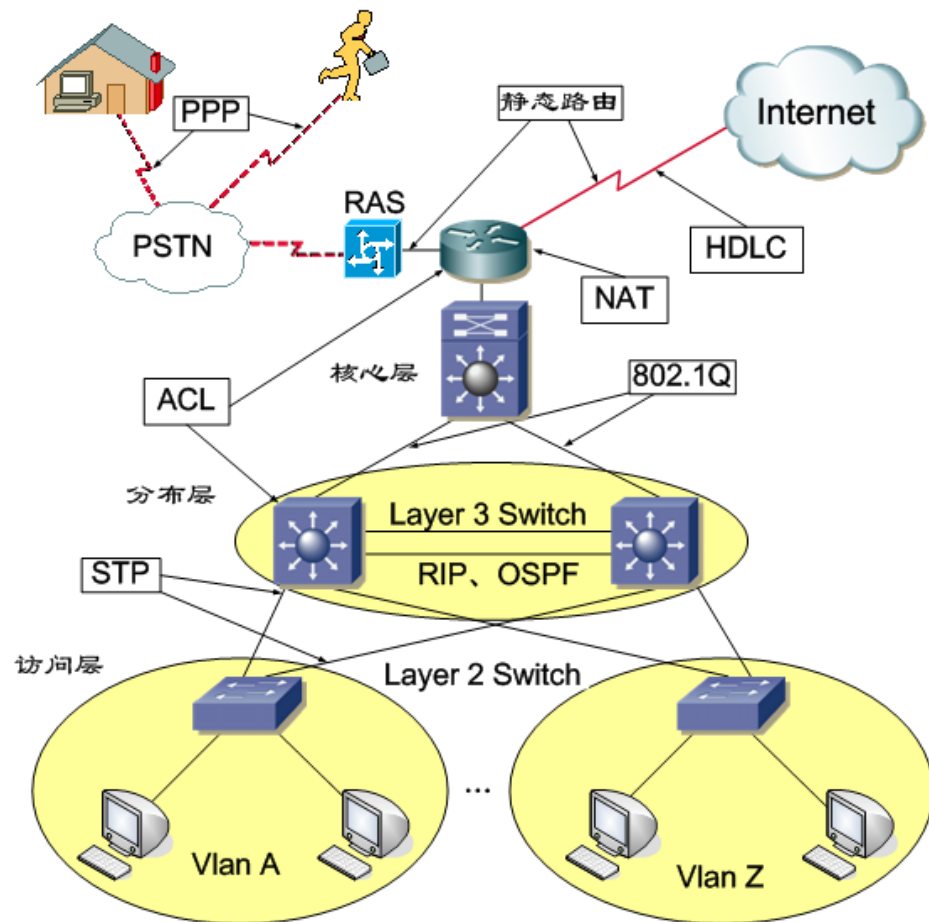
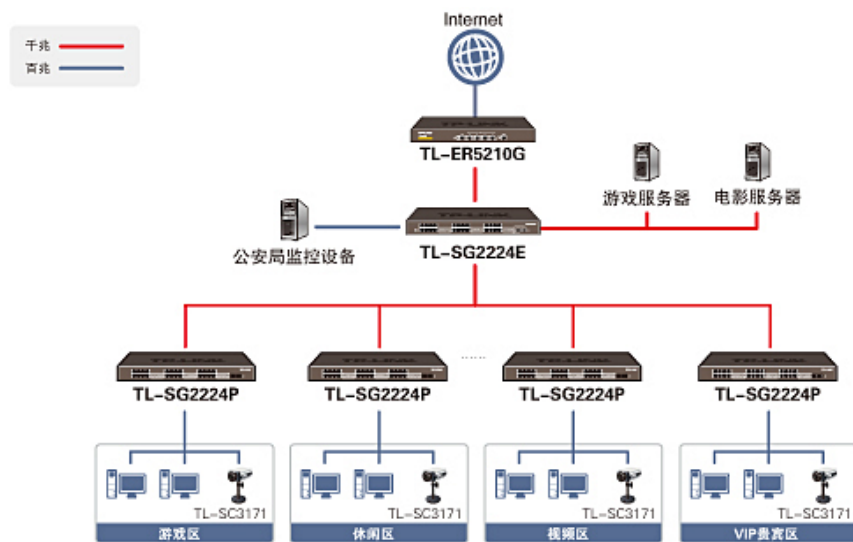
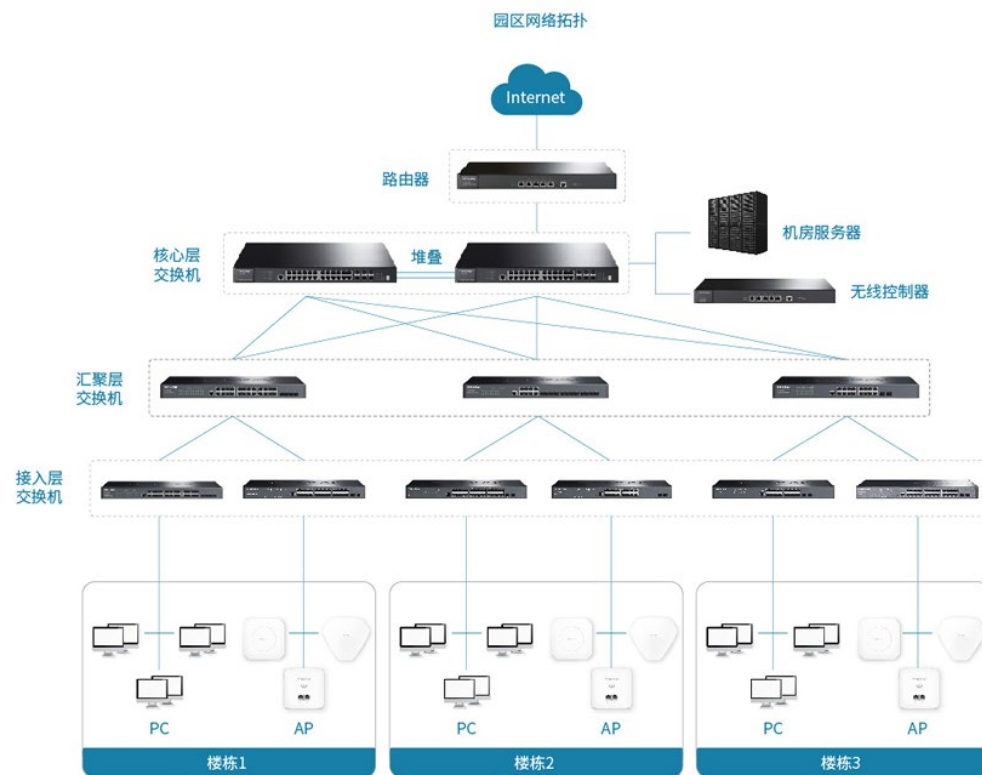
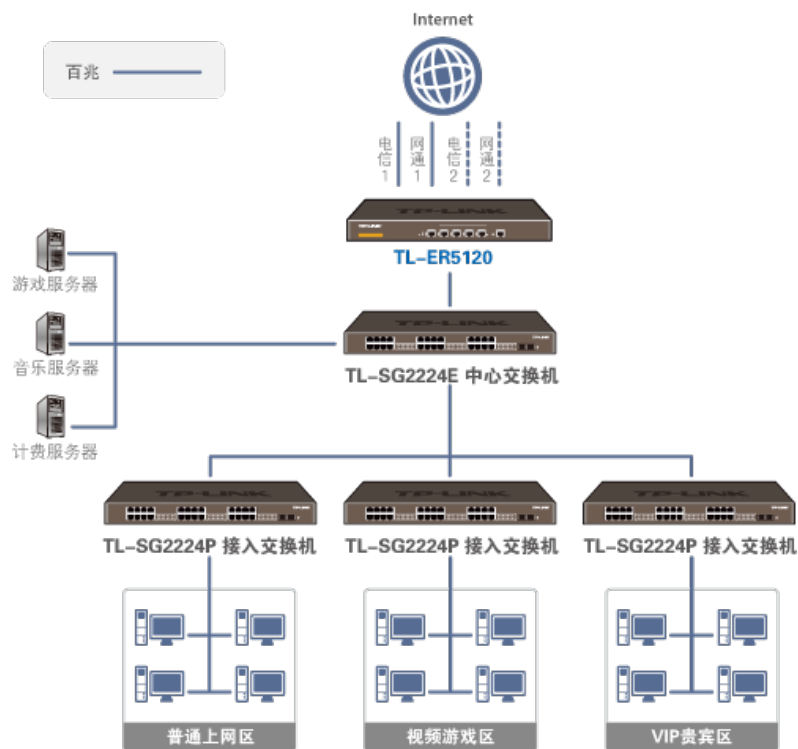


图 1-28 一个较为完整的园区网实现

网络实例

- 园区网络实例
- 网吧网络实例



内容纲要

1	网络结构设计
2	网络技术展望
3	网络技术和应用趋势

IP语音

- **Real-time Transport Protocol (RTP)**

- 实时传输协议 (RTP) 提供了用于在Internet上传输实时数据的机制
- 基于UDP协议

- **Voice over IP (VoIP)**

- 世界各地的电话公司正用IP路由器取代传统的电话交换机。
- 路由器比传统电话交换机成本低得多。

网络安全技术

- 原因

- 每当出现新技术时，罪犯就会考虑他们如何利用这项技术来犯罪。

- 互联网上普遍存在的主要安全问题

- 网络钓鱼；虚假陈述；诈骗
 - 拒绝服务；失控；数据丢失

网络安全技术

- 安全攻击中使用的技术

- 窃听；重播；缓冲区溢出；地址欺骗；域名欺骗；
- 拒绝服务（DOS）与分布式拒绝服务（DDoS）
- SYN洪流；密码破解；端口扫描；分组拦截

- 信息安全五大要素

- 完整性、保密性、可用性、可控性和不可否认性

网络安全技术

- 用于执行安全策略的主要技术。
 - 散列；加密；数字签名；数字证书；防火墙
 - 入侵检测系统；内容扫描和深度包检查；虚拟专用网VPN

网络管理 (SNMP)

- 网络管理员 (网管) 是负责计划、安装、操作、监视和控制构成计算机网络或内部网的硬件和软件系统的人。
- 虽然网络硬件和协议软件包含自动绕过故障或重发丢失分组的机制，但网络管理者需要检测和纠正潜在的问题。
- SNMP协议确切地定义了管理器如何与代理通信。

软件定义网络 (SDN)

- 一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式
- OpenFlow协议用于控制器与网络元素之间通信
- SDN有潜力引入网络产业的重大变革。
- 一旦网络管理设施被移除，交换硬件将成为商品，网络管理者将不会有动机从单个供应商购买所有设备。

物联网（IoT）

- 物联网：使用机器对机器通信的连接的嵌入式系统。
 - 与使用传统计算机的早期应用不同，物联网应用专注于嵌入式系统。
 - 应用包括家庭自动化、智能电网、安全和零售系统。
- 许多技术需要低功耗无线通信。
 - 为了最小化功率利用率，无线网络可以使用网格方法：
 - 低功率节点同意彼此转发数据包，而不是使用能够到达长距离的强大无线电发射器。

内容纲要

1	网络结构设计
2	网络技术展望
3	网络技术和应用趋势

网络技术和应用趋势

- 对可扩展因特网服务的需求
- 内容缓存 (Akamai)
- 网络负载均衡器
- 服务器虚拟化
- P2P：对等通信
- 分布式数据中心和复制
- 社交网络

网络技术和应用趋势

- 移动性和无线网络
- 数字视频
- 高速接入和交换
- 云计算
- 覆盖网络
- 中间件
- IPv6的广泛部署

谢谢观看



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY



信息学院 黄 焯
(特色化示范性软件学院) 博士, 副教授
School of Informatics Wei Huang